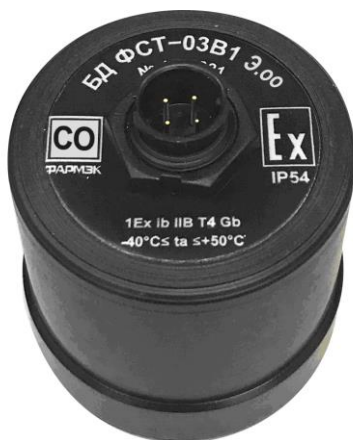


НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО  
С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ФАРМЭК»

Блоки датчиков электрохимические  
ФСТ-03В1 Э

Паспорт 100162047.040 ПС



Республика Беларусь  
Минск



## Содержание

|                                                                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 НАЗНАЧЕНИЕ .....                                                                                                                                             | 4  |
| 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ .....                                                                                                                                     | 5  |
| 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....                                                                                                                                       | 8  |
| 4 УСТРОЙСТВО БД ФСТ-03В1 Э.....                                                                                                                                | 9  |
| 5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ.....                                                                                                                          | 10 |
| 6 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....                                                                                                                 | 11 |
| 7 ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БД .....                                                                                                                              | 13 |
| 8 ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ, ВОЗМОЖНЫХ ОШИБОК<br>ПЕРСОНАЛА, ПРИВОДЯЩИХ К АВАРИЙНЫМ РЕЖИМАМ РАБОТЫ БД, И<br>ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИХ УКАЗАННЫЕ ОШИБКИ ..... | 14 |
| 9 ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ .....                                                                                                                         | 14 |
| 10 ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ .....                                                                                                                                | 14 |
| 11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ .....                                                                                                                          | 14 |
| 12 ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ .....                                                                                                                                    | 15 |
| 13 ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ.....                                                                                                                                     | 15 |
| 14 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ .....                                                                                                                               | 15 |
| 15 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ .....                                                                                                     | 15 |
| ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ .....                                                                                                                                    | 16 |
| СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ<br>ПРИБОРОВ ПРОИЗВОДСТВА НПОДО «ФАРМЭК» .....                                                                    | 18 |

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Блоки датчиков электрохимические (далее БД), в зависимости от исполнения, предназначены для непрерывного автоматического измерения концентраций кислорода, оксида углерода, сероводорода и аммиака.

Область применения – промышленные и гражданские объекты, где возможно образование взрывоопасных и отравляющих газовых смесей, представляющих угрозу здоровью и жизнедеятельности персонала.

БД содержит в своем составе первичный газовый преобразователь (сенсор) на электрохимическом принципе действия.

БД могут применяться в системах контроля загазованности в комплекте с блоком питания и сигнализации ФСТ-03В1 (далее БПС).

1.2 БД передает по интерфейсу типа А информацию о типе газа, измеренной концентрации, о превышении уровня установленных порогов и ошибках измерений.

1.3 БД может иметь исполнение со стандартным аналоговым интерфейсом 4-20 мА для подключения к промышленным контроллерам с взрывозащитой вида «искробезопасная электрическая цепь уровня ib». Используется трехпроводная схема с отдельной линией питания.

1.4 БД предназначены для эксплуатации в средах с содержанием механических примесей (пыли, смол, масел) и агрессивных веществ (хлора, серы, фосфора, фтора, мышьяка, сурьмы и их соединений) в контролируемой среде не выше ПДК по ГОСТ 12.1.005.

1.5 По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха БД имеет два исполнения:

- исполнение для помещений - группа исполнения С4 по ГОСТ 12997;
- для тяжелых условий эксплуатации - группа исполнения ДЗ по ГОСТ 12997.

1.6 По устойчивости к механическим воздействиям БД соответствуют группе исполнения N1 ГОСТ 12997.

1.7 БД выполнены во взрывозащищенном исполнении и имеют маркировку взрывозащиты IEx ib IIC T4 Gb, соответствуют ГОСТ 31610.0-2019, ГОСТ 31610.11-2014 и предназначены для применения во взрывоопасных зонах в соответствии с присвоенной маркировкой.

1.8 Степень защиты оболочки для БД по ГОСТ 14254:

- исполнения для помещений - IP 54;
- для тяжелых условий эксплуатации - IP67.

1.9 Средний срок службы (при техническом обслуживании в соответствии с паспортом) должен быть не менее 10 лет.

Критерием предельного состояния является невозможность восстановления работоспособного состояния или экономическая нецелесообразность восстановления или ремонта.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры не более – 80х60х60 мм.

2.2 Масса не более – 0,3 кг.

2.3 Напряжение питания на входе БД от 6,5 В до 13 В. Для обеспечения нижней границы по напряжению питания БД, сопротивление каждой жилы линии связи, как правило, не должно превышать 10 Ом.

2.4 Мощность, потребляемая не более – 2,5 В·А (макс. ток 150 мА).

2.5 Диапазоны измерений, пределы допускаемой основной погрешности, номинальное время установления показаний, температурный диапазон измерений и пределы дополнительной погрешности при температурах в диапазоне эксплуатации БД приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Наименование определяемого компонента                          | Диапазон температур при эксплуатации, °С | Диапазон измерений (диапазон показаний)          | Пределы допускаемой погрешности в диапазоне температур от 20 до 25 °С, что больше |               | Номинальное время установления показаний, с, не более |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                |                                          |                                                  | абсолютной                                                                        | относительной |                                                       |
| Кислород (O <sub>2</sub> )<br>БД ФСТ-03В1 Э. <sub>0z</sub>     | от минус 30 до плюс 50                   | от 0 до 25,0 (от 0 до 99,9)<br>об. д., %         | ±0,5<br>об. д., %                                                                 | -             | 30                                                    |
| Кислород (O <sub>2</sub> )<br>БД ФСТ-03В1 Э. <sub>1z</sub>     | от минус 40 до плюс 50                   |                                                  |                                                                                   |               | 60                                                    |
| Оксид углерода (CO)<br>БД ФСТ-03В1 Э. <sub>0z</sub>            | от минус 30 до плюс 50                   | от 0 до 125 (от 0 до 999)<br>мг/м <sup>3</sup>   | ±5 мг/м <sup>3</sup>                                                              | ±25 %         | 30                                                    |
| Оксид углерода (CO)<br>БД ФСТ-03В1 Э. <sub>1z</sub>            | от минус 40 до плюс 50                   |                                                  |                                                                                   |               | 60                                                    |
| Аммиак ФСТ-03В1 Э. <sub>1z</sub><br>NH <sub>3</sub> 1000       | от минус 40 до плюс 50                   | от 0 до 625 (от 0 до 999)<br>мг/м <sup>3</sup>   | ±15 мг/м <sup>3</sup>                                                             | ±25 %         | 130                                                   |
| Аммиак ФСТ-03В1 Э. <sub>1z</sub><br>NH <sub>3</sub> 2500       | от минус 40 до плюс 50                   | от 0 до 1750 (от 0 до 1999) мг/м <sup>3</sup>    | ±75 мг/м <sup>3</sup>                                                             | ±25 %         |                                                       |
| Сероводород (H <sub>2</sub> S)<br>БД ФСТ-03В1 Э. <sub>1z</sub> | от минус 40 до плюс 50                   | от 0 до 50,0 (от 0 до 99,9)<br>мг/м <sup>3</sup> | ±5 мг/м <sup>3</sup>                                                              | ±25 %         | 90                                                    |

Пределы допускаемой погрешности в диапазонах температур эксплуатации указаны в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Наименование определяемого компонента                          | Диапазон температур при эксплуатации, °С | Диапазон измерений (показаний)                | Пределы допускаемой погрешности в диапазонах температур эксплуатации, что больше |               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                |                                          |                                               | абсолютной                                                                       | относительной |
| Кислород (O <sub>2</sub> )<br>БД ФСТ-03В1 Э. <sub>0z</sub>     | от минус 30 до плюс 50                   | от 0 до 25,0 (от 0 до 99,9) об. д.,%          | 0,5 от пределов основной погрешности на каждые 10 °С                             | -             |
| Кислород (O <sub>2</sub> )<br>БД ФСТ-03В1 Э. <sub>1z</sub>     | от минус 40 до плюс 50                   |                                               |                                                                                  |               |
| Оксид углерода (СО)<br>БД ФСТ-03В1 Э. <sub>0z</sub>            | от минус 30 до плюс 50                   | от 0 до 125 (от 0 до 999) мг/м <sup>3</sup>   | 0,5 от пределов основной погрешности на каждые 10 °С                             |               |
| Оксид углерода (СО)<br>БД ФСТ-03В1Э. <sub>1z</sub>             | от минус 40 до плюс 50                   |                                               |                                                                                  |               |
| Аммиак ФСТ-03В1Э. <sub>1z</sub><br>NH <sub>3</sub> 1000        | от минус 40 до плюс 50                   | от 0 до 625 (от 0 до 999) мг/м <sup>3</sup>   | 0,5 от пределов основной погрешности на каждые 10 °С                             |               |
| Аммиак ФСТ-03В1Э. <sub>1z</sub><br>NH <sub>3</sub> 2500        | от минус 40 до плюс 50                   | от 0 до 1750 (от 0 до 1999) мг/м <sup>3</sup> | 0,5 от пределов основной погрешности на каждые 10 °С                             |               |
| Сероводород (H <sub>2</sub> S)<br>БД ФСТ-03В1 Э. <sub>1z</sub> | от минус 40 до плюс 50                   | от 0 до 50,0 (от 0 до 99,9) мг/м <sup>3</sup> | 0,5 от пределов основной погрешности на каждые 10 °С                             |               |

БД ФСТ-03В1 Э.<sub>1z</sub> NH<sub>3</sub> 1000 имеет 3 типа исполнения (тип 1, тип 2, тип 3). Типы БД имеют одинаковые метрологические характеристики. Отличие - установленный газочувствительный сенсор, что отражено в маркировке.

2.6 Значения установленных порогов сигнализации БД ФСТ-03В1 Э и возможный диапазон установки приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3. Значения порогов сигнализации БД

| Наименование измеряемого компонента | Значения пороговых концентраций по умолчанию |                        | Диапазон установки порогов сигнализации | Время срабатывания сигнализации                                                                                                                         |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Порог 1                                      | Порог 2                |                                         |                                                                                                                                                         |
| Кислород O <sub>2</sub>             | 18,0 об. д., %                               | 23,0 об.д., %          | 1,0÷25,0 об. д., %                      | Эквивалентно номинальному времени установления показаний                                                                                                |
| Оксид углерода CO                   | 20 мг/м <sup>3</sup>                         | 100 мг/м <sup>3</sup>  | 10÷125 мг/м <sup>3</sup>                |                                                                                                                                                         |
| Сероводород H <sub>2</sub> S        | 10.0 мг/м <sup>3</sup>                       | 40.0 мг/м <sup>3</sup> | 5.0÷50.0 мг/м <sup>3</sup>              |                                                                                                                                                         |
| Аммиак NH <sub>3</sub> 1000         | 20 мг/м <sup>3</sup>                         | 500 мг/м <sup>3</sup>  | 15÷625 мг/м <sup>3</sup>                | <b>Не более 30 с,</b><br>гарантируется при скачкообразном увеличении концентрации аммиака в 2 и более раза превышающей установленный порог сигнализации |
| Аммиак NH <sub>3</sub> 2500         | 200 мг/м <sup>3</sup>                        | 1500 мг/м <sup>3</sup> | 100÷1750 мг/м <sup>3</sup>              |                                                                                                                                                         |

2.7 БД ФСТ-03В1Э могут подключаться по интерфейсу 4-20 мА, БД является генератором тока, к промышленным контроллерам сторонних производителей. Используется трехпроводная схема подключения с отдельной линией питания. Различные режимы работы БД и соответствующие им значения тока указаны в таблице 2.4.

Таблица 2.4. Значения тока интерфейса 4-20 мА.

| Значение тока | Описание режима БД                                                                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2,0 мА        | Неисправность БД                                                                  |
| 3,0 мА        | Ошибка настройки БД (не калиброванный БД)                                         |
| 4,0 мА        | Концентрация измеряемого компонента $\leq 0$                                      |
| 4,0 – 20,0 мА | Линейно-пропорционально концентрации от 0 до верхней границы диапазона измерений  |
| 20,0 мА       | Концентрация измеряемого компонента равна верхней границе диапазона измерений     |
| 22,0 мА       | Концентрация измеряемого компонента более чем на 15% превышает диапазон измерений |

### 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Варианты комплектов поставки приведены в таблицах 3.1 – 3.3.

Таблица 3.1. Комплекты поставки БД исполнения для помещений IP 54

| Наименование                                                     | Обозначение | Количество штук |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| ФСТ-03В1 Э. <sub>00</sub> <b>O<sub>2</sub></b>                   | АРТ231824   |                 |
| ФСТ-03В1 Э. <sub>01</sub> <b>O<sub>2</sub></b> интерфейс 4-20 мА | АРТ2318240  |                 |
| ФСТ-03В1 Э. <sub>00</sub> <b>СО</b>                              | АРТ231821   |                 |
| ФСТ-03В1 Э. <sub>01</sub> <b>СО</b> интерфейс 4-20 мА            | АРТ2318210  |                 |

Таблица 3.2 Комплекты поставки БД для тяжелых условий эксплуатации IP 67

| Наименование                                                                      | Обозначение | Количество штук |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| ФСТ-03В1 Э. <sub>10</sub> <b>O<sub>2</sub></b>                                    | АРТ231924   |                 |
| ФСТ-03В1 Э. <sub>11</sub> <b>O<sub>2</sub></b> интерфейс 4-20 мА                  | АРТ2319240  |                 |
| ФСТ-03В1 Э. <sub>10</sub> <b>СО</b>                                               | АРТ231921   |                 |
| ФСТ-03В1 Э. <sub>11</sub> <b>СО</b> интерфейс 4-20 мА                             | АРТ2319210  |                 |
| ФСТ-03В1 Э. <sub>10</sub> <b>H<sub>2</sub>S</b>                                   | АРТ231950   |                 |
| ФСТ-03В1 Э. <sub>11</sub> <b>H<sub>2</sub>S</b> интерфейс 4-20 мА                 | АРТ2319500  |                 |
| ФСТ-03В1 Э. <sub>10</sub> <b>NH<sub>3</sub> 2500</b> тип 1                        | АРТ231944   |                 |
| ФСТ-03В1 Э. <sub>11</sub> <b>NH<sub>3</sub> 2500</b> тип 1, интерфейс 4-20 мА     | АРТ2319440  |                 |
| ФСТ-03В1 Э. <sub>10</sub> <b>NH<sub>3</sub> 1000</b> тип 1                        | АРТ231923   |                 |
| ФСТ-03В1 Э. <sub>11</sub> <b>NH<sub>3</sub> 1000</b> тип 1, интерфейс 4-20 мА     | АРТ2319230  |                 |
| ФСТ-03В1 Э. <sub>10</sub> <b>NH<sub>3</sub> 1000 (*)</b> тип 3                    | АРТ2319233  |                 |
| ФСТ-03В1 Э. <sub>11</sub> <b>NH<sub>3</sub> 1000 (*)</b> тип 3, интерфейс 4-20 мА | АРТ2319234  |                 |



Таблица 3.3 Состав комплекта поставки БД

| Наименование                                                                                                                                       | Кол-во, шт. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Блок датчика электрохимический ФСТ-03В1 Э                                                                                                          | 1           |
| Разъём РY07 04Т Розетка                                                                                                                            | 1           |
| Крепежный комплект №1 (круглый) (АРТКК2101)                                                                                                        | 1           |
| Крепежный комплект №2 (с козырьком) (АРТКК2102)                                                                                                    | По заказу   |
| Крепежный комплект №3 (с резьбой) (АРТКК2103)                                                                                                      | По заказу   |
| Кронштейн-колокол (АРТКК2105)                                                                                                                      | По заказу   |
| Насадка ПР12-12.20.003                                                                                                                             | По заказу   |
| Удлинитель РY07-04Т                                                                                                                                | По заказу   |
| Коробка распределительная LD545                                                                                                                    | По заказу   |
| Паспорт*                                                                                                                                           | 1           |
| Упаковка                                                                                                                                           | 1           |
| * Методика поверки находится на сайте <a href="http://www.pharmec.by">www.pharmec.by</a> => Информация<br>=> Документация и ПО => Методики поверки |             |

## 4 УСТРОЙСТВО БД ФСТ-03В1 Э

4.1 Внешний вид БД показаны на рисунке 4.1. БД выполнен в цилиндрическом корпусе из угленаполненного полиамида, в котором размещены электронные модули: плата обработки и модуль питания с залитым барьером искрозащиты. Сверху БД расположен разъем (поз. I) для подключения к БПС по интерфейсу **типа А**, либо подключение питания БД и аналогового интерфейса 4-20 мА. Снизу БД расположена решетка (поз. II), через которую газовая проба попадает на газочувствительный сенсор. В БД для тяжелых условий эксплуатации газочувствительный сенсор расположен в микрокамере с подогревом.

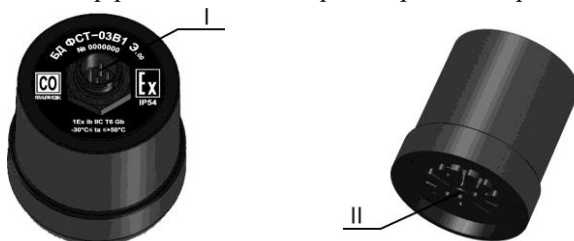


Рисунок 4.1 Виды блоков датчика

4.2 Подключение блоков датчиков производится с помощью розеток РY07-04Т, входящих в комплект поставки, распайка согласно рисунку 4.2. **Не обращать внимания на нумерацию контактов, написанную на розетке РY07-04Т!**

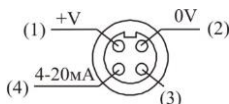


Рисунок 4.2 Розетка РУ07-04Т (вид со стороны пайки)

5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ

5.1 Взрывозащищенность БД обеспечивается видом «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ib» согласно ГОСТ 31610.11-2014.

5.2 Взрывозащищенность БД достигается за счет:

- ограничения параметров электрических цепей БД до искробезопасных значений в соответствии с ГОСТ 31610.11-2014. Параметры искробезопасных цепей подключения БД указаны в таблице 5.1.
- обеспечением необходимых электрических зазоров и путей утечек, в том числе помещением платы барьера ограничителя напряжения в отдельный отсек корпуса и заливкой ее термореактивным компаундом.
- изоляция между искробезопасной цепью и корпусом БД выдерживает испытательное напряжение 500В в соответствии с ГОСТ 31610.11-2014.

Таблица 5.1 Параметры искробезопасных цепей БД

| Наименование                                                | Значение |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Максимальное входное напряжение $U_i$ , В, не более         | 13,5     |
| Максимальный входной ток $I_i$ , мА, не более               | 260      |
| Максимальная входная мощность $P_i$ , ВА, не более          | 3,3      |
| Максимальная внутренняя емкость $C_i$ , мкФ, не более       | 0,18     |
| Максимальная внутренняя индуктивность $L_i$ , мГн, не более | 0        |

5.3 Средства обеспечения взрывозащищенности при подключении БД показаны на рисунке 5.1. Ограничение тока и напряжения осуществляется источником питания А1 и барьером А2. Дополнительное ограничение питающего напряжения в блоке датчиков осуществляется стабилитронами VD4, VD5, ограничение напряжения по линии управления – стабилитронами VD7, VD8.

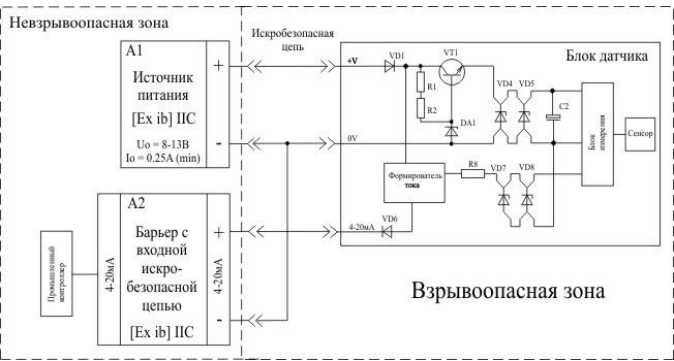


Рисунок 5.1 Средства обеспечения взрывозащищенности.

5.4 Температура на поверхности корпуса блока датчика и сенсора не превышает допустимую по ГОСТ 31610.0-2019 для температурного класса Т4.

## **6 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

6.1 Эксплуатация БД, должна проводиться в соответствии с паспортом. К эксплуатации и техническому обслуживанию блоков датчика допускается персонал, изучивший настоящий паспорт и имеющий соответствующую группу по электробезопасности. Перед включением БД необходимо проверить правильность внешних соединений..

6.2 Техническое обслуживание проводится с целью поддержания БД в постоянной готовности к работе с обеспечением требуемых параметров и технических характеристик.

6.3 При выпуске из производства или после ремонта, а также периодически в процессе эксплуатации блоки датчиков должны подвергаться государственной проверке в соответствии с «Методикой поверки».

**6.4. Категорически запрещается проверять работоспособность блока датчика аммиака при помощи нашатырного спирта!!!** Во-первых, в этом случае концентрация аммиака, подаваемая на датчик неизвестна, и информацию о правильности отклика датчика получить невозможно. Во-вторых, высокая концентрация аммиака, может привести к потере работоспособности датчика.

В процессе эксплуатации рекомендуется не реже одного раза в три месяца производить проверку работоспособности БД в одной из точек диапазона измерений. Схема, способ и время подачи газозооушной смеси содержащей поверочный компонент, выбирают в соответствии с «Методикой поверки».

6.5. Изготовитель гарантирует работоспособность БД ФСТ-03В1 Э при соблюдении следующих условий:

1) при выполнении санобработки помещений, где находятся датчики необходимо снимать датчики или, в крайнем случае, закрывать отверстия газочувствительного элемента (указаны на рис 6.1, поз. II);

2) при проведении покрасочных работ датчики должны быть удалены или защищены от паров органических веществ, например, растворителей, наличие которых в контролируемом воздухе может приводить к потере работоспособности датчика.

3) не допускается нахождение **блоков датчиков аммиака** (и других БД с электрохимическими сенсорами) в холодильных или морозильных камерах в выключенном состоянии. Это связано с тем, что газочувствительный элемент (электрохимический сенсор) продолжает работать и активно разрушаться и без наличия питания, в то время как системы создания и поддержания микроклимата для нормальной работы сенсора, находятся в отключенном состоянии.

6.6 Для обеспечения защиты газового сенсора БД для тяжелых условий эксплуатации от проникновения воды и пыли используется система, изображенная на рис. 6.1. Она состоит из:

- (I) – крепежные винт, (II) – защитная крышка,
- (III) – металлическая защитная сетка, (IV) – крышка сетки,

(V) – гидрофобная мембрана с размером пор 0.6 мкм типа МФФК-4 (диаметр 25мм), (VI) – уплотнитель мембраны.

В процессе эксплуатации БД, особенно в условиях пыли и агрессивных сред, либо при снижении чувствительности или времени отклика БД необходимо произвести очистку/замену элементов системы.

Необходимо выполнить следующие действия:

- очистить защитную крышку (II) и крышку сетки (IV), детали из угленаполненного полиамида;
- очистить/заменить металлическую защитную сетку (III);
- заменить гидрофобную мембрану (V).

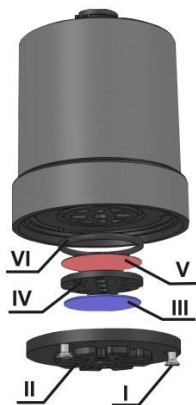


Рисунок 6.1

Сборку производить согласно рис. 6.1. Уложить элементы (III), (IV) и (V) на защитную крышку (II) – защитная крышка в сборе. Мембрану положить ровно по центру. Вставить уплотнитель (VI) в паз корпуса БД. Приставить защитную крышку в сборе к корпусу БД – есть ключ для однозначной установки. Зажать винты (I).

6.7. В процессе подключения (монтажа) и эксплуатации БД могут возникнуть неисправности, которые отображаются на экране БПС, к которому подключен блок датчика. Вид неисправности, а также возможные меры по ее устранению указаны в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

| Отображение на БПС | Описание неисправности           | Меры по устранению                                                                                                         |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| x2                 | Обрыв/КЗ линии связи с БД        | 1. Проверить линию связи на обрыв или короткое замыкание                                                                   |
| x3                 | Нет сигнала (данных) от БД       | 2. Заменить БД на данном канале БПС, на заведомо исправный. Если неисправность пропала ремонт БД, если осталась ремонт БПС |
| x4                 | Пониженное напряжение питания БД | 3. Проверить сопротивление линии связи. Рекомендуемое значение не более 10 Ом для каждой жилы                              |
| x5                 | Неисправность сенсора БД         | 4. Выполнить действия по п. 2.                                                                                             |
| x6                 | Внутренняя неисправность БД      | 5. Выполнить ремонт БД                                                                                                     |
| x7                 | Не правильная калибровка БД      | 6. Выполнить настройку БД на                                                                                               |

|    |                     |                |
|----|---------------------|----------------|
| х8 | Не калиброванный БД | газовых смесях |
|----|---------------------|----------------|

Ремонт и настройка БД выполняются либо на предприятии изготовителе, либо в сервисных центрах, перечень которых указан в конце настоящего паспорта. Настройку БД на газовых смесях пользователь может выполнить самостоятельно.

## 7 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БД

7.1. Блоки датчиков электрохимические ФСТ-03В1 Э функционируют под управлением встроенного программного обеспечения (далее ПО).

7.2. Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню защиты “А”. Не требуется специальных средств защиты, исключающих возможность несанкционированной модификации, обновления (загрузки), удаления и иных преднамеренных изменений метрологически значимой части ПО и измеренных данных.

7.3. Идентификационные данные программного обеспечения электрохимических блоков датчика представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1. Идентификационные данные ПО электрохимических БД.

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора: CRC-16.

| Тип БД                                         | Номер версии         | Цифровой идентификатор | Номер версии                        | Цифровой идентификатор | Отличительные особенности |
|------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| ФСТ-03В1 Э.yz CO                               | 1.1                  | 0x8ADB                 | 2.2                                 | 0x4E61                 |                           |
| ФСТ-03В1 Э.yz O <sub>2</sub>                   | 1.1                  | 0xC460                 | 2.2                                 | 0x6020                 |                           |
| ФСТ-03В1 Э.yz O <sub>2</sub> (H <sub>2</sub> ) | 1.2                  | 0x0EE9                 | 2.2                                 | 0xE68C                 |                           |
| ФСТ-03В1 Э.yz NH <sub>3</sub> 2500             | 1.1                  | 0xF4A2                 | 2.2                                 | 0xCFBE                 | Сенсор на аммиак тип 1    |
| ФСТ-03В1 Э.yz NH <sub>3</sub> 1000             | 1.1                  | 0xDE1F                 | 2.2                                 | 0x5133                 |                           |
| ФСТ-03В1 Э.yz NH <sub>3</sub> 1000 (-)         | 1.12                 | 0x9C4B                 | 2.22                                | 0xC670                 | Сенсор на аммиак тип 2    |
| ФСТ-03В1 Э.yz NH <sub>3</sub> 1000 (*)         | 1.13                 | 0x19F9                 | 2.23                                | 0xD1C9                 | Сенсор на аммиак тип 3    |
| ФСТ-03В1 Э.yz H <sub>2</sub> S                 | 1.1                  | 0x9738                 | 2.2                                 | 0x871D                 |                           |
| Отличительные особенности                      | Микропроцессор тип 1 |                        | Микропроцессор тип 2                |                        |                           |
|                                                | Исходная версия      |                        | Возможность задания конфигурации БД |                        |                           |

## **8 ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ, ВОЗМОЖНЫХ ОШИБОК ПЕРСОНАЛА, ПРИВОДЯЩИХ К АВАРИЙНЫМ РЕЖИМАМ РАБОТЫ БД, И ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИХ УКАЗАННЫЕ ОШИБКИ**

8.1 К критическим отказам БД могут привести механические повреждения корпуса и повреждение оболочки.

8.2 Для предотвращения возможных ошибок персонала, приводящих к аварийным режимам работы, пользователь должен быть ознакомлен с настоящим руководством по эксплуатации и действующими нормативными документами на предприятии.

## **9 ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ**

9.1 Категорически запрещается эксплуатировать БД при: механических повреждениях корпуса, отсутствии хотя бы одного винта для крепления крышек к корпусу и других крепежных элементов, попадании воды или другой жидкости в измерительный тракт, превышении срока эксплуатации, отсутствии периодической поверки, температуре окружающей среды вне установленного диапазона эксплуатации.

## **10 ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ**

10.1 Специалисты по техническому обслуживанию БД и персонал, использующий в работе показания БД должны пройти обучение.

10.2 Обучение может проводиться квалифицированными специалистами организации, эксплуатирующей БД или специалистами изготовителя.

10.3 Персонал должен знать основные ограничения, диктуемые условиями окружающей среды и характеристиками БД, и основы безопасности работы во взрывоопасной зоне, знать принцип работы, иметь определенные навыки работы с ним.

## **11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

11.1 Упакованные БД могут транспортироваться в крытых железнодорожных вагонах, в закрытых автомашинах. Условия транспортирования осуществляются по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

11.2 При погрузке, перегрузке и выгрузке должны соблюдаться меры предосторожности, указанные в виде предупредительных надписей на таре. Расстановка и крепление БД в транспортных средствах должны исключать возможность их перемещения.

11.3 БД должны храниться на складах в упакованном виде на стеллажах в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150, упаковка должна соответствовать конструкторской документации (категория КУ-3 по ГОСТ 23170).

## 12 ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

12.1 При покупке проверьте:

- комплектность БД;
- соответствие обозначения БД указанному в паспорте;
- наличие отметки о приемке изготовителем в паспорте;
- наличие клейма наклейки и отметки поверителя в разделе «Свидетельство о первичной проверке» в паспорте.

## 13 ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

13.1 По истечении срока службы БД должен быть снят с эксплуатации и утилизирован. В противном случае изготовитель не гарантирует безопасной эксплуатации.

13.2 Утилизация заключается в приведении БД в состояние, исключающее его повторное использование по назначению, с уничтожением индивидуальных контрольных знаков. Так как БД, а также продукты его утилизации не представляют опасности для жизни и здоровья людей и для окружающей среды, утилизация БД проводится без принятия специальных мер защиты окружающей среды и персонала. В случае невозможности утилизации на месте, необходимо обратиться в специализированную организацию.

## 14 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок датчика ФСТ-03В1 Э № \_\_\_\_\_ -

Соответствует ТУ ВУ 100162047.040-2018 и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ МП

Подпись лица, ответственного за приемку \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

## 15 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ

Блок датчика электрохимический ФСТ-03В1 Э отградуирован по

|                |    |                      |                      |                  |
|----------------|----|----------------------|----------------------|------------------|
| O <sub>2</sub> | CO | NH <sub>3</sub> 1000 | NH <sub>3</sub> 2500 | H <sub>2</sub> S |
|                |    |                      |                      |                  |

и соответствует требованиям методики поверки МРБ МП.2860-2019

Дата поверки \_\_\_\_\_ МП

Государственный поверитель \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1 Изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых изделий требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

2 Изготовитель рассматривает претензии к качеству и комплектности изделия при условии соблюдения потребителем правил, установленных настоящим паспортом. В случае утери паспорта безвозмездный ремонт или замена вышедшего из строя изделия и его составных частей не производится, и претензии не принимаются.

3 Гарантийный срок изделия - 18 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с момента передачи изделия потребителю. Если день передачи определить невозможно, этот срок исчисляется с даты выпуска изделия.

4 При отказе в работе или неисправности изделия в период действия гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт.

5 В случае безвозмездного устранения недостатков изделия гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого изделие не использовалось. Указанный период исчисляется со дня предъявления потребителем требований о безвозмездном устранении недостатков, до дня выдачи его по окончании ремонта, а если потребитель за выдачей изделия своевременно не явился, до дня уведомления потребителя об окончании ремонта.

6 При безвозмездном устранении недостатков изделия посредством замены комплектующего изделия или составной части основного изделия, на которые установлены гарантийные сроки, на новые комплектующее изделие или составную часть основного изделия устанавливаются гарантийные сроки той же продолжительности, что и на замененные, которые исчисляются со дня выдачи потребителю изделия по окончании ремонта.

7 При безвозмездном устранении недостатков изготовителем делается отметка в паспорте на изделие либо оформляется документ, подтверждающий безвозмездное устранения недостатков.

8 Гарантийному ремонту не подлежат приборы, имеющие механические повреждения или нарушения пломбировки.

9 Для изделий, не подлежащих гарантийному ремонту, изготовителем установлен гарантийный срок после ремонта 3 месяца на замененные детали.

10 Рекламации изготовителю предъявляются в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Республики Беларусь.

11 По вопросам гарантийного ремонта и послегарантийного обслуживания следует обращаться к изготовителю по адресу: 220026, г. Минск, ул. Жилуновича, 2В, 2 этаж (изолированное помещение 13), комн. 13-1 НПОДО "ФАРМЭК".  
Тел/факс (017) 250 22 12.



**Отметка о гарантийном ремонте**

| Дата поступления в гарантийный ремонт | Дата окончания гарантийного ремонта | Отметка организации производившей гарантийный ремонт |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                       |                                     | м.п.                                                 |
|                                       |                                     | м.п.                                                 |
|                                       |                                     |                                                      |

**СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРИБОРОВ  
ПРОИЗВОДСТВА НПОДО «ФАРМЭК»**

| Наименование                                                                                                     | Адрес                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Предприятие-изготовитель<br>НПОДО «ФАРМЭК»                                                                       | 220026 г. Минск, ул. Жилуновича, 2В,<br>комн. 13-1,<br>тел.: (017) 250 22 12,<br>(033) 377 84 37, (029) 802 84 51<br>e-mail: <a href="mailto:remont@pharmec.by">remont@pharmec.by</a>                                                                               |
| Республиканское унитарное пред-<br>приятие «Брестский центр стандар-<br>тизации, метрологии и сертифика-<br>ции» | 224012, г. Брест, ул. Спокойная, 1/6, р-н. ост. «Зе-<br>леная», тел.: +375 (162) 55 01 42<br>тел.: +375 (162) 53 74 10- начальник отдела мет-<br>рологической службы Кушнер Игорь Антонович<br>e-mail: <a href="mailto:kuchner@csmbrest.by">kuchner@csmbrest.by</a> |
| Официальный представитель в РФ<br>ООО «Газ ФАРМЭК»                                                               | 107113, г. Москва, ул. Лобачика, 17,<br>тел. +7 (499) 264 55 77;<br>e-mail: <a href="mailto:info@gaz-farmek.ru">info@gaz-farmek.ru</a>                                                                                                                              |
| АО «Газпром газораспределение<br>Брянск»                                                                         | 241050, Брянская область, г. Брянск,<br>ул. Щукина д.54<br>тел. 8 (4832) 74-31-88,<br>Начальник службы метрологии<br>Кульков Николай Васильевич тел. (4832)58-99-23                                                                                                 |
| ОАО «Ленпромгаз»                                                                                                 | 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Мохова, 22Б<br>тел./факс.: (812) 641-51-20                                                                                                                                                                                          |
| ИП Кривовяз Константин Михай-<br>лович                                                                           | г. Краснодар, посёлок Яблоновский, ул. Восточ-<br>ная, 61/1<br>тел.: (905)494-93-18<br>Контактное лицо: Кривовяз Константин Михай-<br>лович                                                                                                                         |
| ООО «Газбытсервис»                                                                                               | 350075, г. Краснодар, ул. Стасова, д. 178Х, офис<br>125тел./факс: (861) 242 10 03<br>(918) 377 44 50                                                                                                                                                                |
| ООО «Промавтоматика»                                                                                             | Республика Башкортостан, г. Мелеуз,<br>ул. Береговая, 2<br>тел. 8-917-410-50-68 Сергей Владимирович Сен-<br>ников<br>Т/ф.: (34764) 5-40-51                                                                                                                          |
| ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ГА-<br>ЗОВАЯ КОМПАНИЯ»                                                                       | 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 18 А, строе-<br>ние 7<br>(на базе ремонтно-наладочного управления)<br>Единый телефон: +7 (846) 340-61-61<br>Контактное лицо: Владимир Николаевич<br>тел.: (927) 262-64-41                                                     |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОАО «Волгоградгоргаз»                    | 400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38,<br>тел.:8-988-971-86-92<br>Доценко Валерий Николаевич                                                                                                                              |
| АО «Газпром газораспределение Волгоград» | 400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38<br>тел. (8442)25-80-55, 8-961-686-27-84<br>Контактное лицо: Карнишин Роман Леонидович<br>Эл.почта: <a href="mailto:karnishin_rl@vlg-gaz.ru">karnishin_rl@vlg-gaz.ru</a>             |
| АО «Газпром газораспределение Владимир»  | 600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д.3<br>Тел.: (4922) 42-31-07<br>Е-mail: <a href="mailto:dims@vladoblgaz.ru">dims@vladoblgaz.ru</a><br>Контактное лицо: Кузин Дмитрий Николаевич                                          |
| ООО Центр «Челябинск АгропромНОПТ»       | 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 77, пом. 50<br>Т/ф.: (351) 265 55 00, 265 47 72                                                                                                                                                  |
| ООО «НТЦ «ЭксиМ»                         | 350040, Краснодарский край, г.Краснодар,<br>ул.Таманская 176, офис 6, +7 (861) 944-09-88<br>Дашыхин Вадим Анатольевич<br><a href="http://www.eksim.info">www.eksim.info</a> , <a href="mailto:info@eksim.info">info@eksim.info</a> |
| ФБУ «Тюменский ЦСМ»                      | 625027, г. Тюмень, ул. Минская, 88<br>тел. (3452) 22-23-42, вн.2-16<br>Контактное лицо: Тимофеев Андрей<br>e-mail: <a href="mailto:mail@csм72.ru">mail@csм72.ru</a>                                                                |
| ООО «ГАЗКИП»                             | 430034, Республика Мордовия г. Саранск, ул.1-я<br>Промышленная, д.23, оф. 14<br>т/ф(8342) 55-03-03, эл. почта: <a href="mailto:info@gazkip.ru">info@gazkip.ru</a>                                                                  |
| АО «Газпром газораспределение Оренбург»  | 460022, г. Оренбург,<br>ул. Братьев Башиловых ,26<br>Тел. 8 (3532) 341 284<br>Горошко Константин Валерьевич<br>e-mail: <a href="mailto:o012302@oblغاز56.ru">o012302@oblغاز56.ru</a>                                                |
| ООО "Сервисный центр "Ормет"             | 620109, г. Екатеринбург, ул. Красноуральская, д.<br>25, кв. 30,<br>тел. (343)272-02-07<br>моб.тел. (912) 227-81-54<br>Пургин Денис Витальевич                                                                                      |
| ФБУ «Самарский ЦСМ»                      | 443013, г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 134<br>тел. 8 800 775 6 777<br>e-mail: <a href="mailto:info@samaragost.ru">info@samaragost.ru</a>                                                                                          |

Наш YouTube канал



Мы в Telegram!



@GAZFARMEK

Портативные газоанализаторы



Блоки датчиков ФСТ-03В1  
(оптические, термокаталитические,  
электрохимические)



Портативные течеискатели



Измеритель  
давления газа



Стационарные газоанализаторы



Приборы неразрушающего  
контроля



НПОДО «ФАРМЕК»  
Тел. + 375(17) 252 22 11,  
(+375 29) 802 84 51  
(+375 33) 377 84 37  
E-mail: sales@pharmec.by

ООО «Газ ФАРМЕК»  
тел./факс: +7 (499) 264 55 77  
тел.: +7 (495) 755 63 46  
E-mail: info@gaz-farmek.ru